

建设工程施工工艺标准（钢纤维地坪（浮动地坪）施工工艺）-058

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	找板基层清理	角磨机 钢丝刷 铲刀 扫把	1、清除表面浮动物质 2、基面清理干净	/	1、表面干净 2、表面平整、无松动物质	目测
2	铠甲缝安装	铠甲缝、电焊机、 锤子、短钢筋	详见地坪铠甲缝安装施工工艺		/	卷尺、经纬仪、水准仪、
3	PE膜铺贴	PE膜、胶带、小刀、剪刀	1、铺设单层隔离滑动膜，厚度0.20mm满铺，接口搭接宽度200mm宽，接口采用密封胶带进行密封。 2、避免混凝土里的水份往下急速挥发。 3、有效提高混凝土终凝后的滑动性，避免摩擦裂缝。		1、搭接宽度符合要求 2、搭接位置粘结牢固	卷尺、经纬仪、水准仪、
4	柱脚、墙边处理	挤塑板、高密度橡塑海绵（EVA）、胶带、小刀、剪刀	1、墙边、矩形柱脚粘贴1~2cm厚泡沫隔离板（挤塑板）。 2、圆柱柱脚采用1~2cm厚高密度橡塑海绵（EVA）材质做隔离。		1、墙边及柱脚隔离板粘结牢固。	卷尺、经纬仪、水准仪、

5	混凝土浇捣	 1、三相插入式振捣器 2、伸缩臂式激光整平机 3、铁锹 4、耙子 5、钢纤维混凝土	1、钢纤维加入量（25kg/m³、型号、规格、强度等以施工方案为准），提前与砼公司沟通，提供钢纤维由砼公司制作适合配合比，并做试配。		1、砼配合比需根据方案执行（设计确认），塌落度需符合要求 2、砼浇筑需配备两个振捣器 3、砼浇筑时严禁加水	试块模具、坍落度筒、目测+巡视		
			2、混凝土浇捣前，对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护，根据铠甲缝布局图分块（仓）整体一次性浇筑，安装激光发射器时要注意避开障碍物。					
			3、厂房地坪混凝土采用C30钢纤维混凝土进行浇筑。添加钢纤维时，钢纤维要均匀掺入（钢纤维最好掺在石子上），防止钢纤维成团（需随时派人抽查）。					
			4、混凝土振捣及整平采用伸缩臂式激光整平机（整平机轮胎不得驶入混凝土）。激光整平机整平作业时行进速度不可过快，对于边角部位，激光整平机不能到位的地方，应采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。					
			5、混凝土整平前要进行初平，初平后的混凝土要高于既定标上（≥1.0cm-2.0cm）；混凝土浇捣过程中，应随机制作试块、测量坍落度。					
			6、严禁擅自往混凝土中加水，浇筑混凝土要专门的人到搅拌站去，去看看沙子、石子是否符合质量（车间地坪采用河砂或机制砂，石子中不得有泥块、枯枝、树根、树皮等杂物）。（抽查）					
			7、墙柱边角地坪施工时应振捣密实，再用人工拍浆。					



6 混凝土平整度监控

激光整平机、水准仪、塔尺、强磁（磁钢）、钳子

- 1、整平机每进行一次爬平作业，所爬平板块至少进行2-3个点的水平监测。
- 2、派专人专仪器实时进行监测，以保证所整平的每一爬平整合格。
- 3、一经发现平整误差，及时进行修正处理，确保整个板块的平整合格。



- 1、混凝土初凝时找平人员拉3米靠尺对整体平整度进行初检。
- 2、混凝土提浆至打磨工作全部完成前用3米靠尺纵横交错进行精修平2-4遍。
- 3、收光之前用3米靠尺进行平整度全面检验，一经发现 $2\text{m} \pm 4\text{mm}$ 不达标处立即修复，决不把修复工作留到收光时。



- 1、选用小块强磁（磁钢）自制吸耙。
- 2、从混凝土提浆开始至打磨完成至少进行2-3遍全方面密集拖吸表面裸露钢纤维。
- 3、第一遍收光时，对表面进行钢纤维露头检查，一经发现人工用专业钳子立即清理，确保在第二遍施工时面层是没有裸露钢纤维的。



- 1、激光整平机全过程使用
- 2、混凝土初凝前拉3米靠尺对整体平整度进行初检，按 $2\text{m} \pm 4\text{mm}$ 进行控制

靠尺、水准仪、塔尺、目测+巡视

7	 金刚砂耐磨地坪	收光机、粉刀、铁锹、	1、耐磨地坪施工应与混凝土浇筑同步实施。 2、耐磨材料按每平方米4.2-4.6公斤的用量进行施工（耐磨地面施工完毕后金刚砂层厚度约为3mm左右）。 3、在混凝土初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。 4、将所需的金刚砂耐磨材料均匀的撒布在混凝土表面上。 5、撒料分两次进行，每一次在提浆后，撒布总用量的2/3，然后使用抹光机安装圆盘搓平，骨料应均匀下落，不能用力抛而致分离。撒布后让骨料吸收一定的水分，用镘光机进行机械抹平，使骨料与混凝土基层水泥浆结合在一起。对于边角等部位机械无法抹平的，采用人工抹平，不宜过分抹压。 6、第二次再撒布余下的1/3 耐磨地坪材料。撒料时先用靠尺测量水平度，并调整第一次撒布不平处。随后进行第二次抹平，方向与第一次垂直。 7、墙、柱、门和模板等边角处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果。 8、镘光机作业时宜纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集。 9、面层材料硬化至指压稍有下陷时，用抹光机装刀片反复多次收光，抹光机的转速与角度视硬化情况调整，纵横交错4次以上，直至表面平整度、无抹痕、密实无孔隙。 10、 在施工过程中发现有外露石子、木梢、砂眼及边角不平整等问题，应及时修补。 11、严格控制地坪表面平整度（用2米靠尺检查地面，平整度高低差不能超过4mm），整体高差控制在4cm内。 12、抹光完成后4-5小时内应浇水养护（满铺土工布，浇水养护不少于7天）。养护期内不得踩踏、堆放物品、车辆碾压等。	   	1、耐磨材料每平方用量符合要求； 2、耐磨材料分两次撒料。 3、无外露石子、木梢、砂眼、起壳脱层等缺陷。 4、表面平整度$\leq 4\text{mm}$（2米靠尺）	靠尺+塞尺、水准仪、目测
---	--	------------	---	--	---	--------------

8		切割机、墨斗、记号笔、尼龙绳、土工布	1、根据现场设计要求，使用工具沿待切割位置放线使用大型切割机沿着墨线切割，切缝深度不小于4公分，冬季切不宜过早，过早切缝扣容易崩口不顺直，太迟地坪容易拉裂，冬季混凝土成型48小时左右切缝，夏季混凝土成型36小时左右切缝。 2、混凝土浇筑完成后四周方形柱切割半菱形缝。（圆柱无需切菱形缝） 3、切割缝以柱中为基准点放线，大切割机无法切至圆柱边或墙边的采用手持切割机切割。 4、混凝土成型后及时养护，室内地坪冬季温度低于5度时，不宜浇水养护，采用厚薄膜铺贴混凝土保水自养（薄膜铺贴时间收光成型后4~6小时）上面覆盖一层土工布保温。昼夜环境平均温度大于5时可以用土工布浇水养护，养护时间不少7天。室内地坪夏季混凝土收光成型后3~5小时左右铺设土工布浇水养护，有太阳照射的地方建议上面再铺设一到厚薄膜，防止水份流失过快。		1、按设计分隔图纸要求切缝。 2、切缝直线度满足要求，深度不小于4CM。	尼龙绳、卷尺、目测
9	固化施工	行星机、喷壶、拖把、毛刷、混凝土固化剂CC800	湿磨工艺 1、固化施工夏季应在地坪浇筑完成18~20天后进行，冬季应在混凝土浇筑28天后进行施工。 2、固化施工前应将地面灰尘、污物清洗干净。 3、耐磨地坪固化剂用量0.2kg/每平方米。 4、采用专业研磨机配合钢磨片将地面向下研磨（水泥基础地坪1-2mm，耐磨骨料地坪0.5-1mm）直至较小孔洞消失 5、用50#、100#、200#、300#磨片对地面进行预处理，用吸水机清洁地面；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方用量的3/5），地面在喷涂后应保持30分钟湿润，以确定材料充分渗透吸收。 6、用500#、1000#磨片对地面进行精细研磨，直至手感细腻，用吸水机将地面清洗干净；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方用量的1/5），使其充分渗透混凝土中，与混凝土结合，并保持20分钟湿润。 7、用2000#、3000#磨片对地面进行精细研磨，用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方用量的1/5），保持12小时。让溶液完全渗透并干燥。 8、用500#、1000#、2000#、3000#磨片对地面进行抛光处理。（高速抛光机兽毛垫对地面进行抛光。）		1、地坪固化施工间隔时间应满足要求； 2、固化剂每平方用量0.2kg/每平方米； 3、施工顺序应符合要求。	目测

10		现场清理 地面清洗机	1 施工完成后,要及时把施工产生的垃圾、废弃物及剩余的材料清理干净。 2 多余的材料要整理、退回仓库。 3 现场清扫干净。		1、现场清理干净;	目测
11	缝隙填胶	胶枪、聚氨酯填缝剂、美纹纸	1、伸缩缝及诱导缝填胶待渗透抛光养护3天左右, 伸缩缝使用聚氨酯填缝剂填缝。 2、灌注嵌缝胶: 选用聚氨酯填缝剂嵌缝胶, 使用注胶枪均匀灌注		1、嵌胶饱满 2、美观	目测
12	其它措施	修补材料	1、局部破损: 可先将破损处清理干净、充分浸水润湿, 再用丁苯乳胶加水拌和筛除骨料的硬化剂材料配制的胶泥腻子修补。最后用丁苯乳胶加水乳液进行涂刷。 2、大面积破损: 可根据需要画线锯切, 凿掉面层和部分基层, 再清理润湿, 扫素水泥浆、浇捣混凝土, 最后施工金钢砂硬化剂面层。		/	目测